



Proveedores de Cloud: Amazon Web Services (AWS)



- ❑ **Amazon.com** comenzó siendo una tienda online de libros que, con el paso del tiempo, **fue creciendo y acabó generalizándose en el gigante actual.**
- ❑ Este tremendo crecimiento necesitaba de **infraestructuras web masivas, innovadoras y caras** para la época usando consultoría privada para grandes empresas.
- ❑ A medida que iban creciendo, optaron por **desarrollar de forma interna** toda la infraestructura web masiva necesaria a su medida y **ahorrar en costes a largo plazo**, con la idea añadida de **vender sus servicios a terceros.**
- ❑ La idea fue todo un éxito, actualmente **Amazon Web Services es una división que en 2018 tuvo 26.000 millones de dólares de beneficio.**
- ❑ Es y ha sido la **plataforma de Cloud Computing pionera**, estable desde 2006, la más avanzada y evolucionada, aglutina decenas de servicios, y es la que menos esfuerzo inversor tiene que realizar en la actualidad, frente al resto de competencia que debe seguir esos pasos.



Amazon Web Services (AWS) y el mercado Cloud

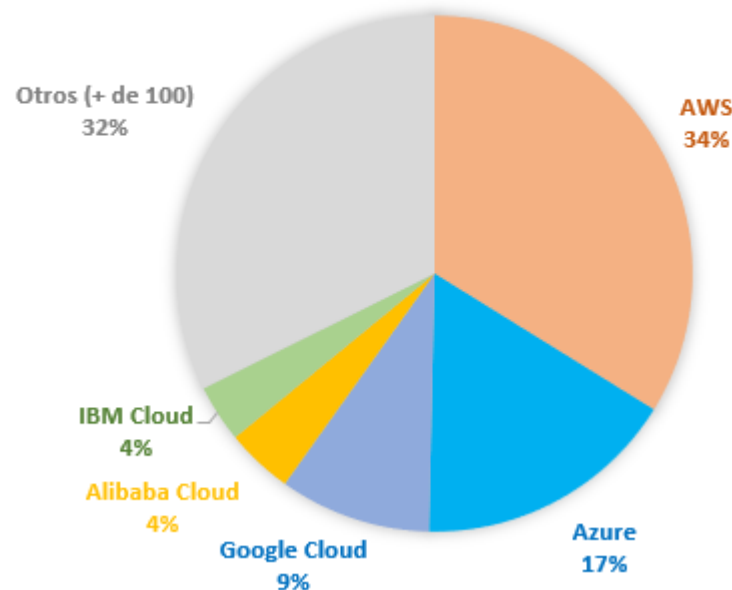


- Desde 2016 varios grandes actores están invirtiendo fuerte para competir con AWS y llevarse una porción del mercado. El mejor posicionado y que mejor resultado está teniendo es Microsoft Azure, seguido por Google Cloud:

- La competencia está agilizando el mercado Cloud para bien.

Hay que pensar que hace sólo 5 años AWS tenía un 72% de cuota de mercado, que de haberse mantenido lo hubiera estancado

CUOTA DE MERCADO CLOUD 2018



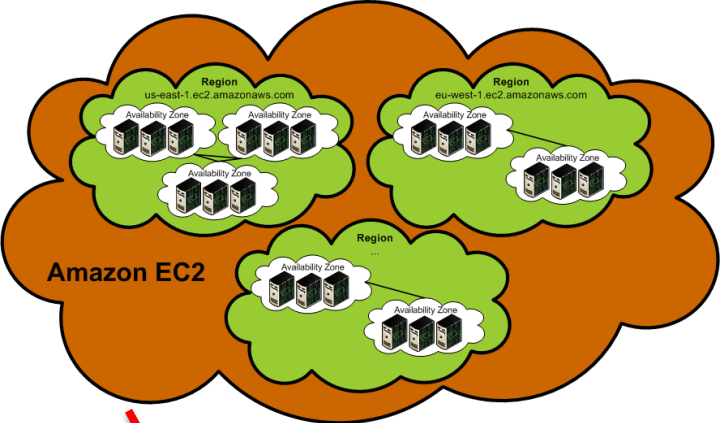


Amazon Web Services (AWS)

Extensión y clientes



- **¿Quién usa Amazon Web Services? ¿Cómo es que nunca lo he oído?**
Son preguntas frecuentes para este gigante silencioso. Basta con dar algunos apuntes para tener idea de su dimensión e importancia:
 - Clientes conocidos y paradigmáticos, que usan o comenzaron usando sus servicios al completo: Instagram, Supercell, Pinterest, Netflix, Spotify, Imgur, Reddit, Expedia, AirBnB, Tinder, Twitch, Linkedin, BBC, ESPN, Vimeo, y por supuesto Amazon.com (amén de la práctica totalidad de webs de pornografía).
 - Los clientes que usan sus servicios parcialmente, como S3/CloudFront son incontables como Vodafone, Facebook, Twitter, Baidu... siendo paradigmático el uso de Apple, que tiene alojado allí todo el contenido de iCloud a nivel mundial.
 - En 2014 se estimó, en pruebas estadísticas de tráfico, que el 27% del tráfico mundial de Internet pasaba por sus servidores. Por ejemplo, en el horario de prime-time de clientes de televisión online como Netflix, Hulu, etc, ha llegado a ocupar el 60% del tráfico de Internet de Estados Unidos. Ahora está más repartido entre la competencia.



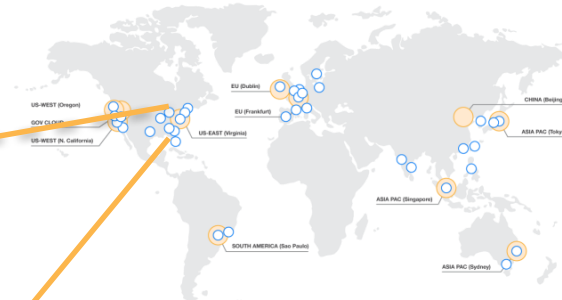
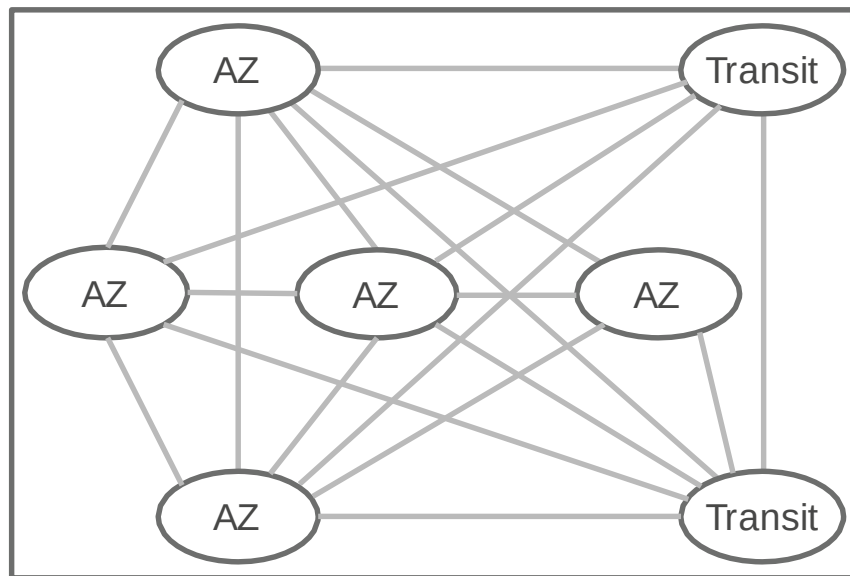
AWS: Regiones y Zonas de Disponibilidad

- Los recursos y servicios se pueden ubicar en diferentes localizaciones:
 - Las **regiones** están dispersas geográficamente, agrupadas en **zonas de disponibilidad** independientes pero físicamente cercanas y bien interconectadas.





Ejemplo de una región y sus zonas de disponibilidad (AZ)



Ej. Región Virginia US East 1 (us-east-1)

- ❑ 5 AZ interconectadas entre ellas y con centros de tránsito
- ❑ Los centros de tránsito conectan con
 - Otras regiones de forma directa
 - Conexiones privadas directas de clientes
 - Peering con ISPs y gobiernos
- ❑ Conexiones fibra DWDM de km entre Azs
- ❑ 182.864 fibras de km para esta región
- ❑ Latencia <2ms y usualmente <1ms
- ❑ 50Tbps de pico entre Azs
- ❑ Cada AZ y tránsito tiene alimentación e infraestructuras separadas

Re:Invent 2014 (SPOT301)

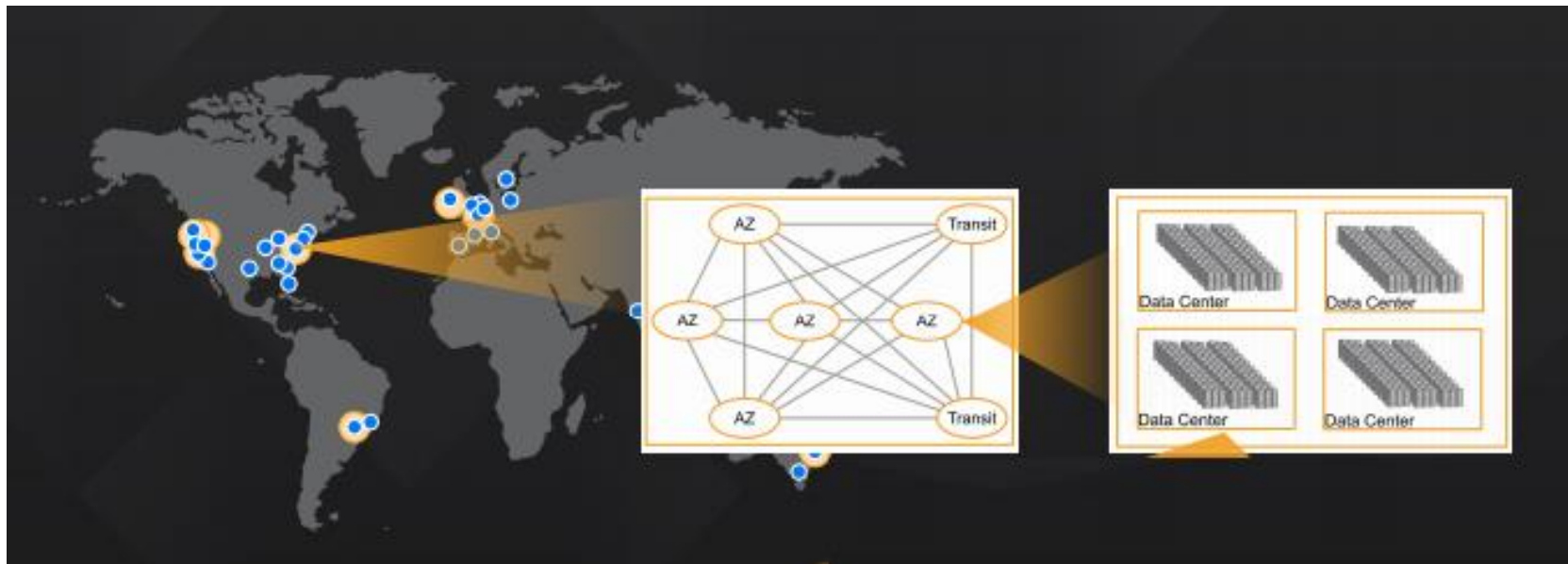
https://www.youtube.com/watch?v=JIQETrFC_SQ



cloud@iesmarenostum.com



Ejemplo de una región y sus zonas de disponibilidad (AZ)



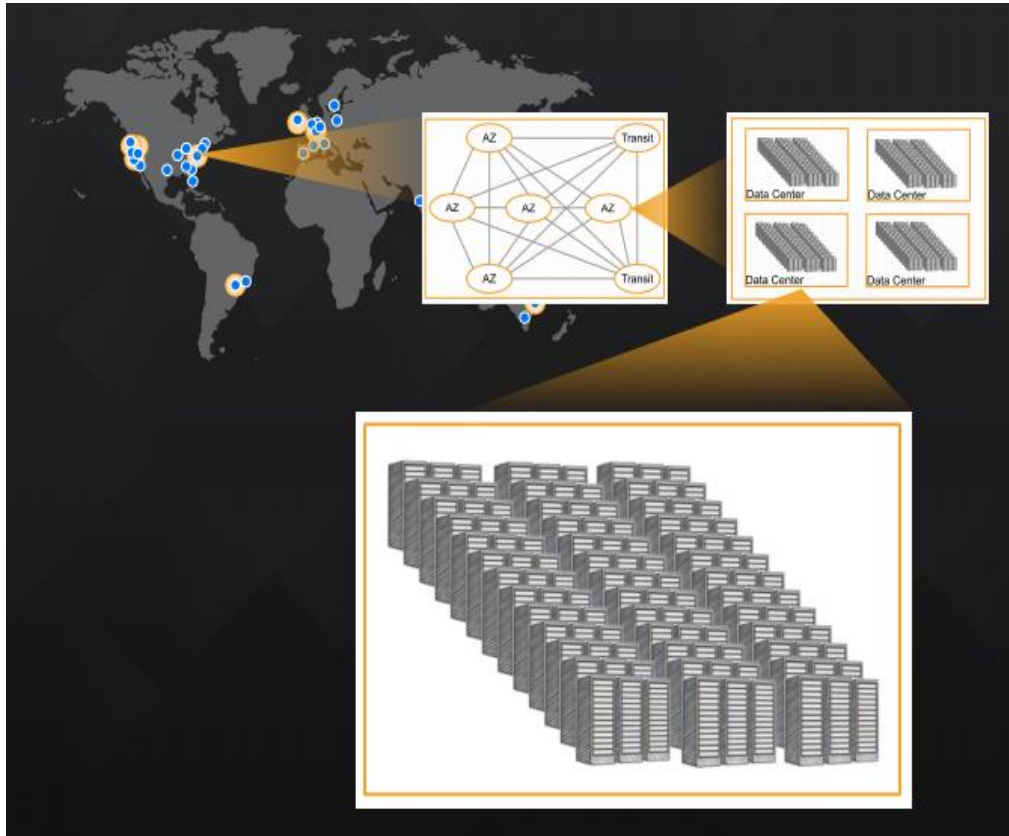
Todas las regiones tienen 2 o más zonas de disponibilidad AZ, interconectadas como se ha visto, con infraestructuras separadas.

Cada AZ tiene entre 1 y 6 datacenters DC, usualmente suelen ser 4.

DCs dentro de cada AZ tienen una latencia inferior a 0,25ms



Datacenters (DC) que componen las zonas de disponibilidad (AZ)



Cada DC de cada AZ tiene entre 50.000 y 80.000 servidores en rack.

Delimita el máximo de afección en caso de fallo (blast radius)

Se provisionan 408Tbps para un DC

Pila de protocolos y hardware personalizados para AWS



Cloud Azure de Microsoft



- Azure comienza en 2008 como un servicio PaaS para el alojamiento de aplicaciones web (.NET, Java, PHP), parecido a lo que hoy es AppService, así como otros servicios de almacenamiento y base de datos, Active Directory, etc, bajo el nombre de “Windows Azure”.



El paradigma es que las empresas que ya trabajan con Microsoft tengan parte de sus recursos (código, base de datos, Active Directory, etc) en un servicio online nativo de Microsoft.

- De 2010 a 2015 se reinventa varias veces con profundos cambios hasta convertirse en Microsoft Azure, el germen de un IaaS completo como AWS.



Cloud Azure de Microsoft



- ❑ El paradigma fue trabajar con grandes clientes, usuarios previos de sus licencias y software, a los que ofrece servicios personalizados para hibridar su infraestructura. Este ecosistema es pequeño pero le sirve para desarrollarse y crecer.
- ❑ Con la llegada de Satya Nadella sustituyendo a Steve Ballmer como CEO de Microsoft en 2014, la compañía da un vuelco en su orientación al cloud, que considera de máxima prioridad (mobile-first cloud-first).
- ❑ Hay que entender el contexto de esta arriesgada apuesta: el negocio de PC's está decayendo, la división móvil es un desastre y por la experiencia en Office 365 y Azure el SaaS (y el cloud) tienen que liderar el camino (en su momento se entendió como una apuesta doble o nada).
- ❑ Así, desarrolla infraestructuras, servicios y políticas a imagen y semejanza de AWS, invirtiendo fuertes sumas a un ritmo arrollador, consiguiendo en pocos años una gran capacidad.



Cloud Azure de Microsoft

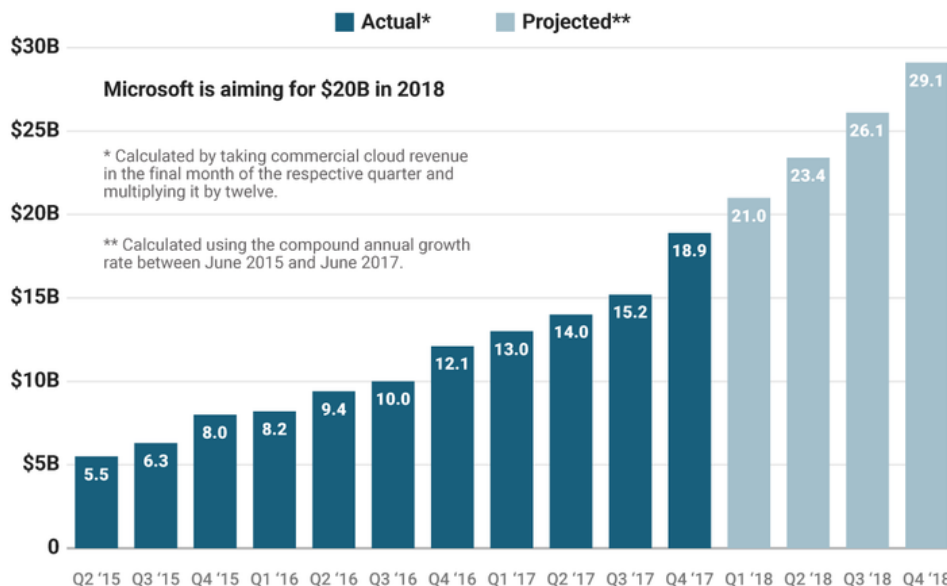


- Actualmente, aunque tenga un tamaño muy inferior, compite con AWS al mismo nivel y en aquellos clientes que previamente trabajen con productos de Microsoft tiene una gran ventaja competitiva.

TECH CHART OF THE DAY

MICROSOFT ON TRACK TO HIT \$20B IN CLOUD REVENUE

Microsoft's annualized commercial cloud revenue run rate



SOURCES: Microsoft, Statista

statista | BUSINESS INSIDER

Esta estrategia ha sido un enorme éxito que ha saneado las cuentas de Microsoft, lo ha colocado de nuevo en la punta de lanza de la innovación y considera a Azure su principal línea de negocio.



Infraestructura Azure: regiones y zonas de disponibilidad



- La infraestructura de Azure replica perfectamente los estándares “de facto” creados por AWS, de regiones y zonas de disponibilidad.



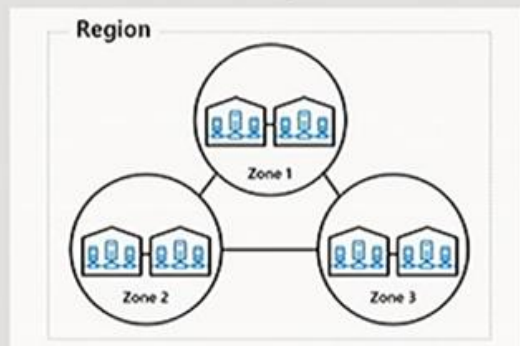


Infraestructura Azure: regiones y zonas de disponibilidad



- Debido al enorme esfuerzo inversor que requieren las infraestructuras cloud y al llegar con algo de retraso a su despliegue, Microsoft Azure ha seguido otra estrategia:

Availability Zones



Protect applications from DC-level failures.
Enable low latency synchronous replication.

Available in the following regions

- Central US
- West US 2
- West Europe
- North Europe
- East US 2 (Preview)
- Southeast Asia (Preview)
- North Europe
- France Central

Inicialmente crear muchas regiones (22 al comienzo) con un solo datacenter de “pequeño” tamaño (5.000-10.000 servidores), sacrificando alta disponibilidad en caso de fallo y redundancia con baja latencia.

Creer en dos vertientes: sub-regiones cercanas a las existentes (de 2016 a 2019, 56 regiones/sub-regiones), y crear zonas de disponibilidad a imagen de y semejanza de AWS en las regiones más importantes (de 2017 a 2019 8 en regiones).



Infraestructura Azure: regiones y zonas de disponibilidad



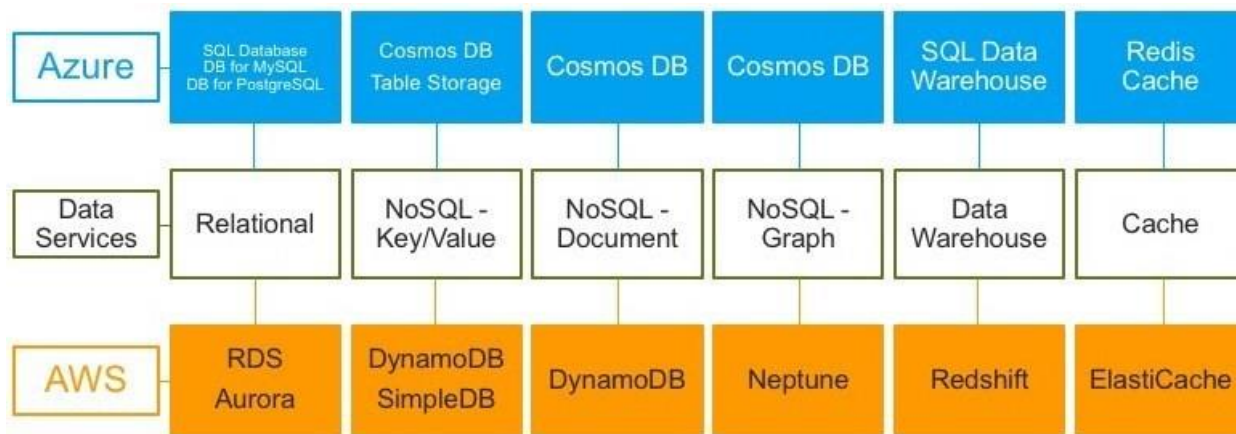
- En todo caso, estos aspectos de tamaño, presencia, dimensión y despliegue son transparentes al usuario y no serán decisivos salvo para casos de uso muy especializados. Todos los proveedores de cloud están invirtiendo en corto y medio plazo en desplegar grandes infraestructuras:





Servicios cloud: estándares “de facto” y equivalencias

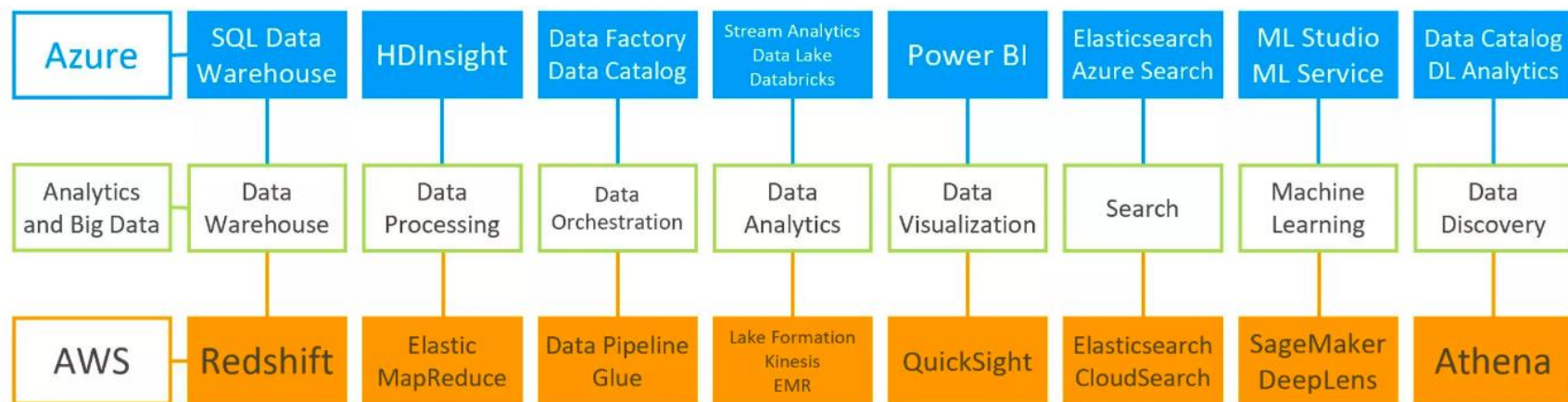
- ❑ Infraestructura física aparte, el abanico de servicios cloud es apabullante, con decenas de servicios principales (“core”) y cientos de servicios especializados.
- ❑ No obstante, se están estandarizando unas categorías de servicios cloud en todos los ámbitos de la computación, liderados por AWS como pionero y principal proveedor.
- ❑ Esta circunstancia hace que cualquier servicio cloud imaginable esté implementado por los principales proveedores (AWS, Azure y en menor medida Google) de forma equivalente. Por ejemplo, para bases de datos:





Servicios cloud: estándares “de facto” y equivalencias

- Esto sucede para servicios clásicos como las bases de datos o para los más avanzados como el Big Data:



- Dependiendo del proveedor y de la situación inicial del cliente, pueden ser más o menos agnóstico a una tecnología o licenciamiento concreto, más fáciles o difíciles de integrar, más adaptados o no a lo preexistente y a las necesidades concretas, etc.



Servicios cloud: estándares “de facto” y equivalencias

- Así las cosas, se están creando estándares y categorías cloud “de facto” a velocidades de vértigo impulsados por las necesidades y el desarrollo.

PRODUCT	aws	Microsoft Azure	Google Cloud Platform
Virtual Servers	Instances	VMs	VM Instances
Platform-as-a-Service	Elastic Beanstalk	Cloud Services	App Engine
Serverless Computing	Lambda	Azure Functions	Cloud Functions
Docker Management	ECS	Container Service	Container Engine
Kubernetes Management	EKS	Kubernetes Service	Kubernetes Engine
Object Storage	S3	Block Blob	Cloud Storage
Archive Storage	Glacier	Archive Storage	Coldline
File Storage	EFS	Azure Files	ZFS / Avere
Global Content Delivery	CloudFront	Delivery Network	Cloud CDN
Managed Data Warehouse	Redshift	SQL Warehouse	Big Query

- Esta circunstancia lleva a la conclusión de que en la práctica **importa poco el proveedor concreto de cloud computing que se estudie**, todos los proveedores presentes y futuros implementan servicios equivalentes en categorías equivalentes que cubren necesidades de una forma más o menos idónea según las condiciones preexistentes y los casos concretos.



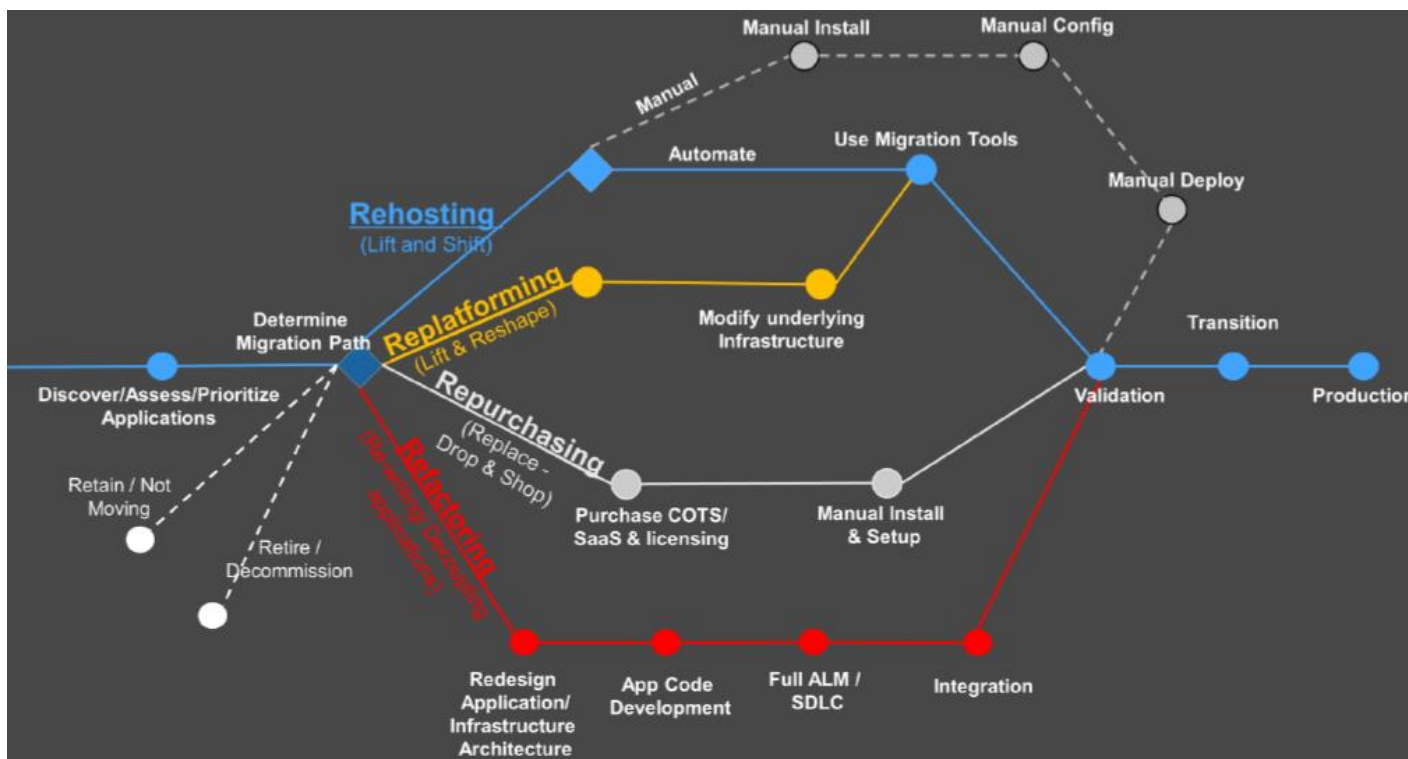
Servicios cloud: estándares “de facto” y equivalencias

- Hay multitud de comparativas y equivalencias entre servicios como [esta de Microsoft de Julio 2019](#), [esta de whizlabs](#), o [esta más simple de VmWare](#).
- En el ámbito empresarial concreto se usará un proveedor u otro en base a aspectos de coste económico, fiabilidad, integración con lo preexistente y cobertura de necesidades actuales, proyección futura y sinergias que proporcione con otros aspectos de la empresa.
- En el ámbito educativo, trabajar transversalmente con servicios de uno u otro proveedor en ámbitos de SysOps y DevOps dependerá de la posibilidad de integración con las materias y recursos educativos y de centro existentes, subvenciones para estudiantes y profesores, programas educativos y de certificación, uso en el entorno empresarial cercano, etc.
- Estos aspectos se tratarán con detalle posteriormente para cada proveedor.



Adopción y migración a cloud en entornos empresariales

- Los casos de uso más habituales tienen que ver con migraciones de recursos existentes, en uno o varios de estos aspectos: hosting, plataforma, servicios externos y aplicaciones propias.



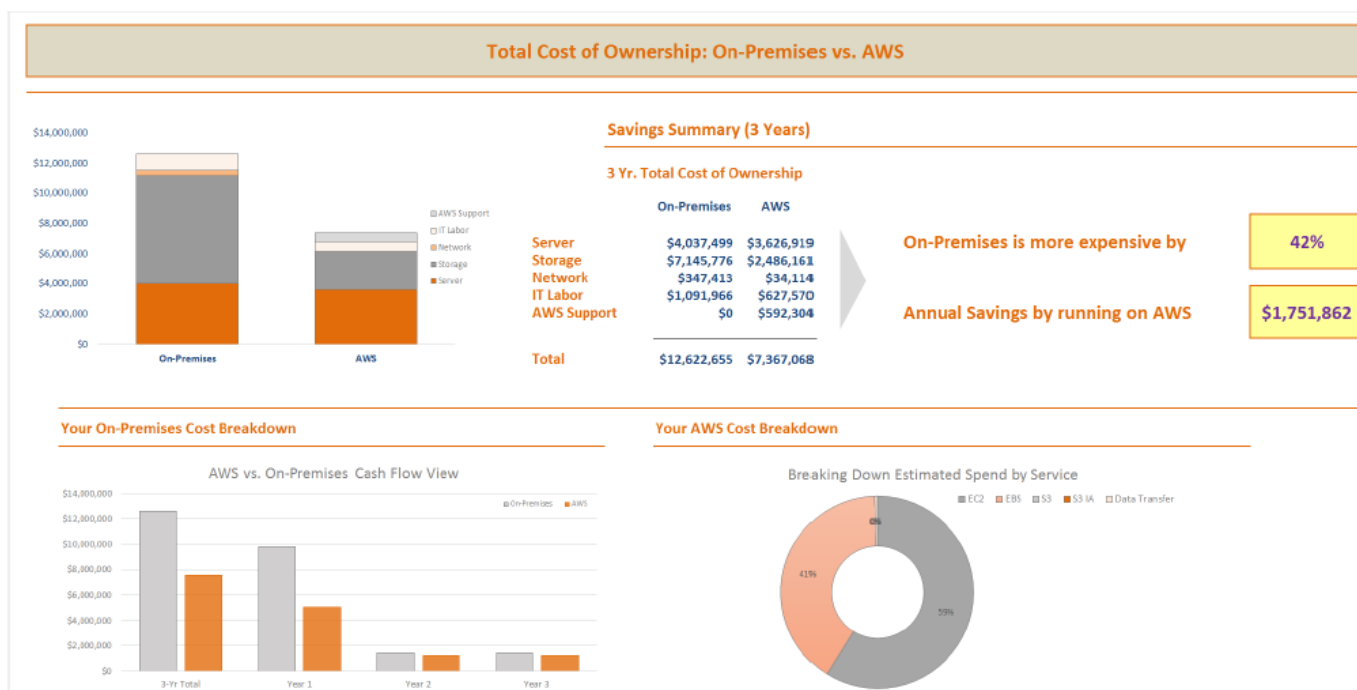


Adopción y migración a cloud en entornos empresariales

- Existen numerosos casos de éxito documentados en distintos proveedores cloud, primero a nivel teórico utilizando sus calculadoras de TCO donde se establece el escenario y se comparan costes mensuales y ahorro:

<https://aws.amazon.com/es/tco-calculator/>

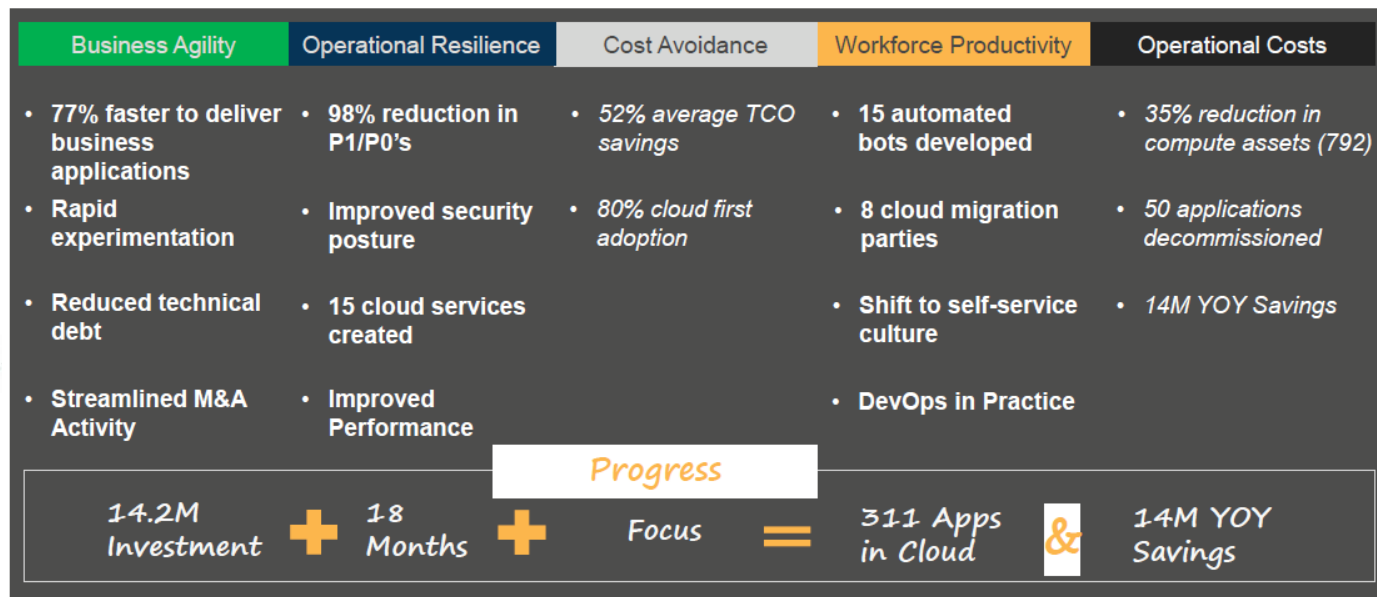
<https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/tco/calculator/>





Adopción y migración a cloud en entornos empresariales

- Y también diferentes testimonios documentados de cómo han ido las cosas una vez llevado a la práctica, tanto en cifras como en valor añadido:



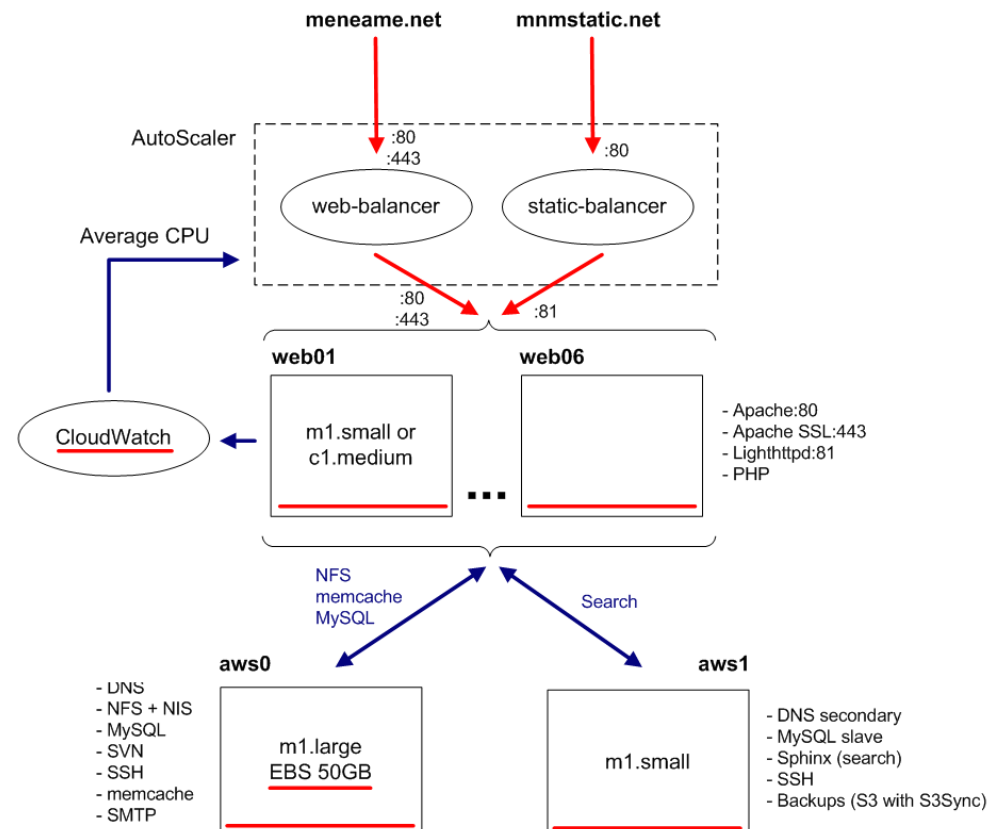
- Bases de casos documentados: <https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/> y <https://azure.microsoft.com/es-es/case-studies/>



Caso pionero de migración a cloud (AWS) en startup española: meneame.net

- ❑ **Meneame.net** es el mayor agregador de noticias en castellano del mundo, con cientos de miles de visitas diarias no estables y que lógicamente necesita una infraestructura web flexible que se adapte según el tráfico y el momento

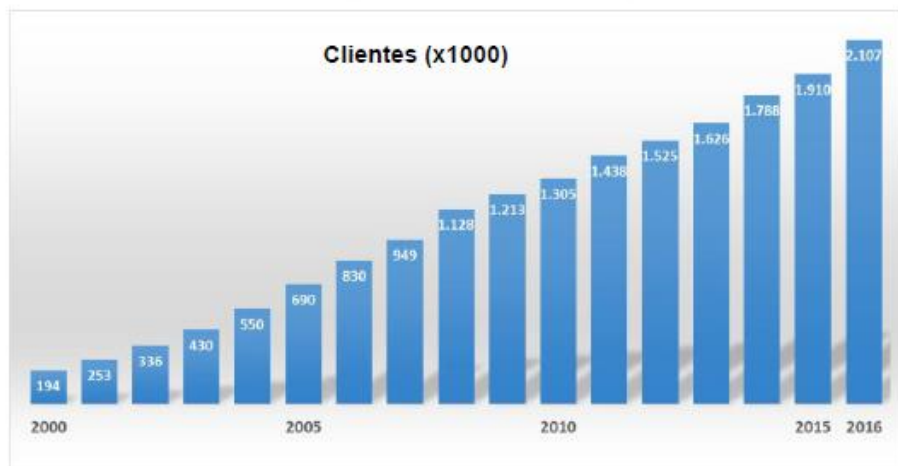
- ❑ Con la migración a AWS con este esquema, en 2010 redujeron los costes, (según su fundador Ricardo Galli) a la décima parte, todo un logro, gastando en cada momento sólo lo que necesitan y con capacidad para crecer de forma dinámica si se requiere.





Implementación cloud (AWS) para IoT en multinacional Securitas Direct

- En este caso de uso se trata de una multinacional con millones de clientes en crecimiento con dispositivos IoT que generan señales y multimedia



+300 mill señales/día



42 millones de videos/día



+14 millones de dispositivos (IoT)



+1 millón de SIMs sólo en España

En 2010 se proyecta el uso de dispositivos de alarma IoT con grabación de vídeo, cuyas necesidades recursos son inviables para la empresa utilizando su propia infraestructura.





Implementación cloud (AWS) para IoT en multinacional Securitas Direct

Un nuevo servicio de Video



Grabación
continua
Video HD

Incremento ancho de banda 750-1000 Mbps
1 Petabyte
Rehacer la red, la inversión hace inviable el proyecto



Incertidumbre
caso de
negocio

¿Cómo será el uso? ¿Será grabación continua?
Refinado del servicio post-lanzamiento
¿Cuántas ventas? ¿Kit básico?
Coste de probar y descartar



Crecimiento y
flexibilidad en
AWS

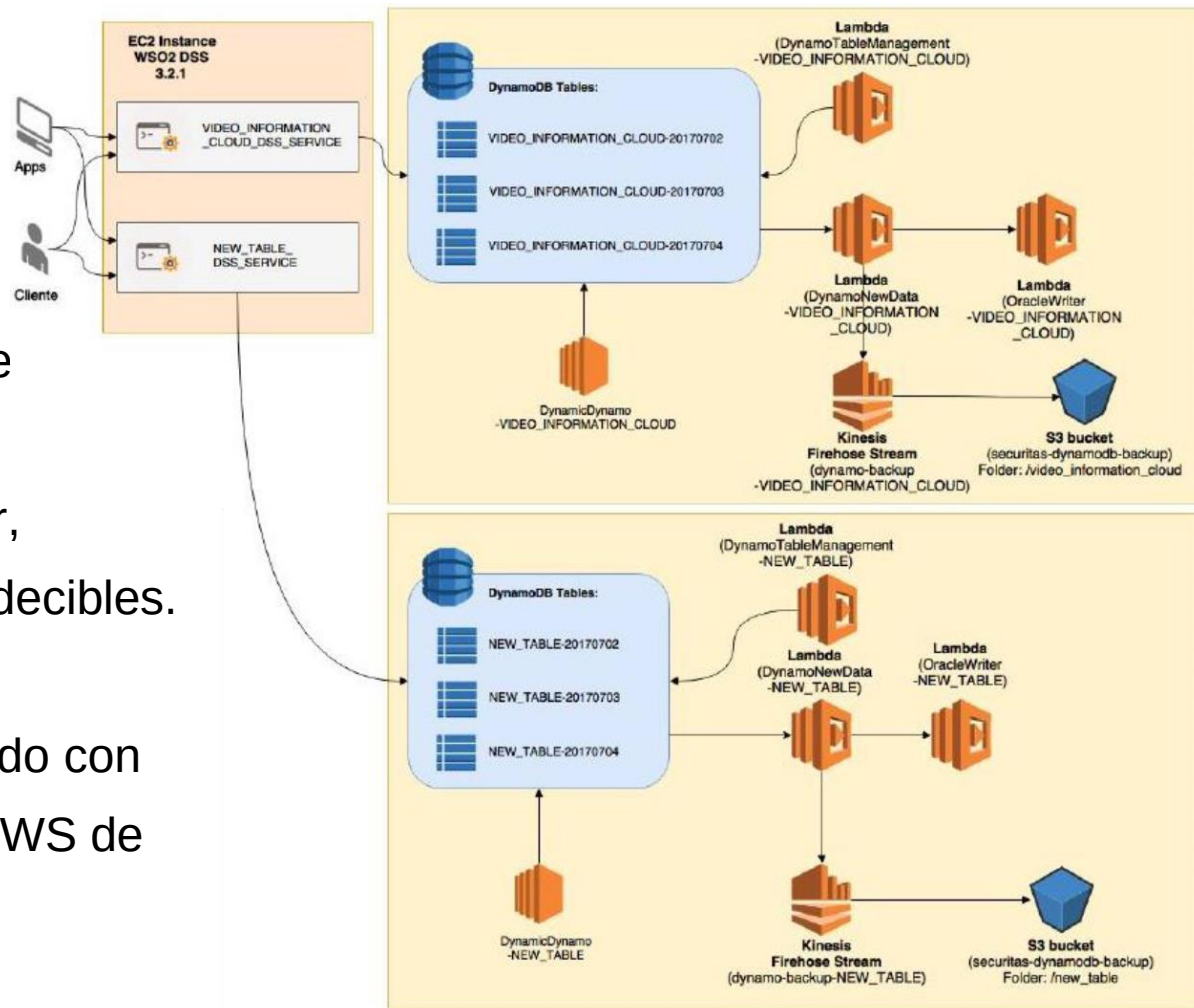
Eficiencias rápidas en costes por escala
TTM cambios en la infraestructura con costes predecibles
Fácil y rápido probar servicios adyacentes



Implementación cloud (AWS) para IoT en multinacional Securitas Direct

La solución en AWS hace uso de código serverless en Lambda y Kinesis que procesa las señales y multimedia, las cuales se almacenan en un óptimo ciclo de vida en S3/Glacier, con costes totalmente predecibles.

Actualmente se ha mejorado con el uso de otros servicios AWS de reconocimiento e IA

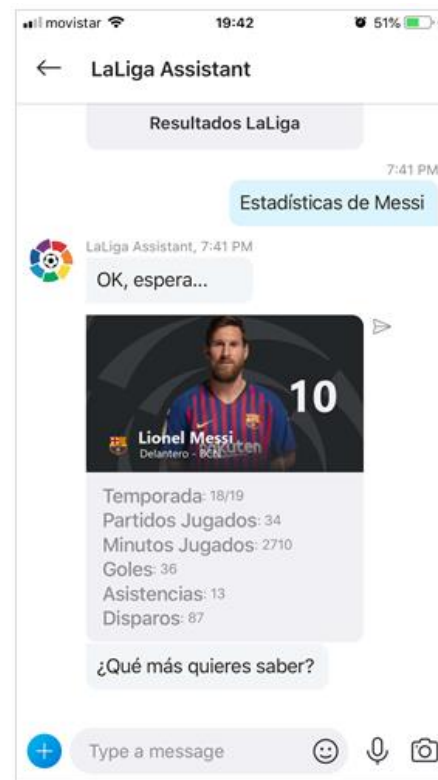




Implementación cloud (Azure) para asistente virtual chatbot en LaLiga

- Se trata de un nuevo caso de proyecto con unas necesidades tan específicas y costosas con medios propios que se desarrolla de forma nativa en cloud desde su mismo comienzo.

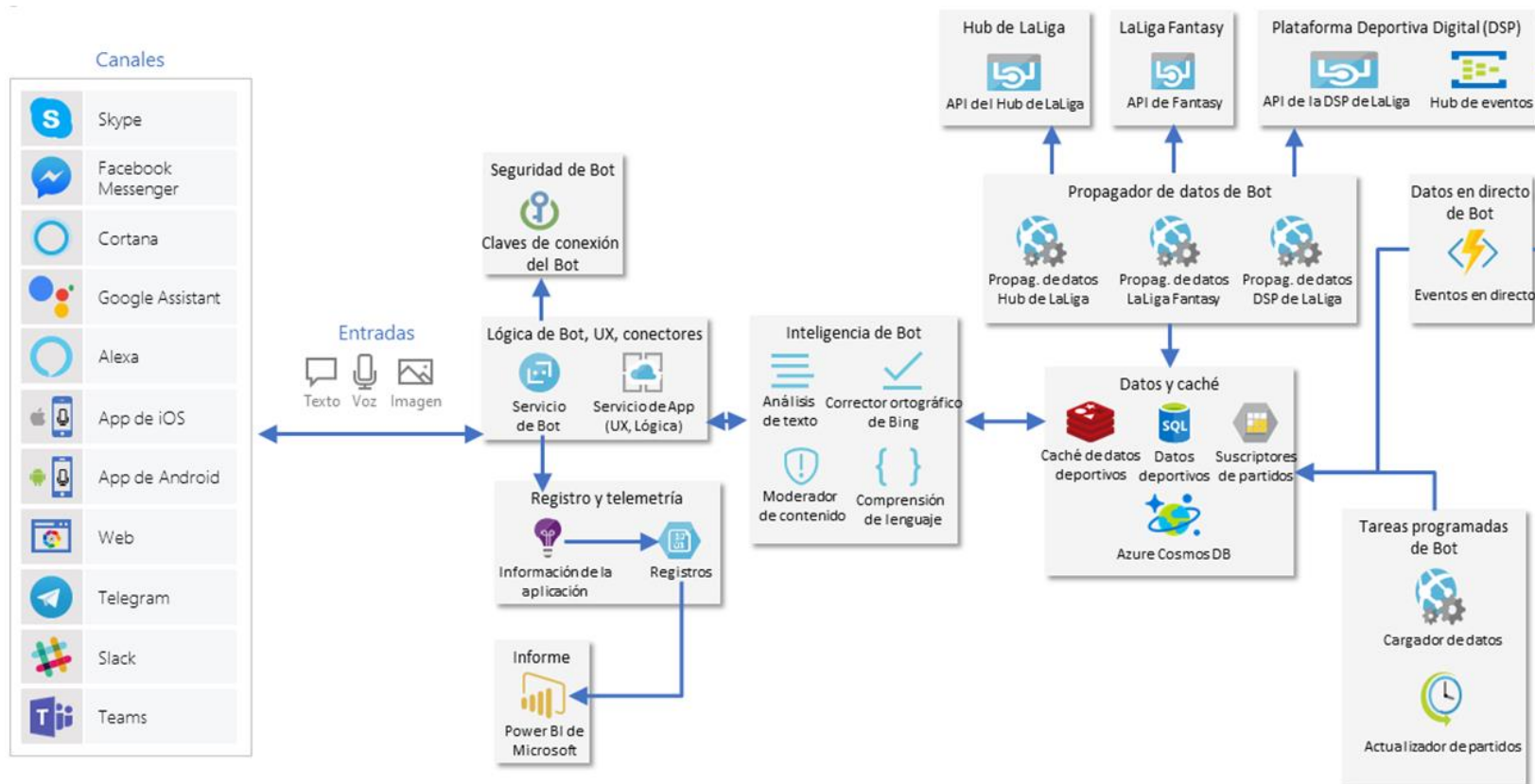
El objetivo es desarrollar un chatbot integrado en los principales asistentes (Google Assistant, Cortana...) y como app propia que permita responder de forma inteligente y organizada a peticiones de usuarios móviles





Implementación cloud (Azure) para asistente virtual chatbot en LaLiga

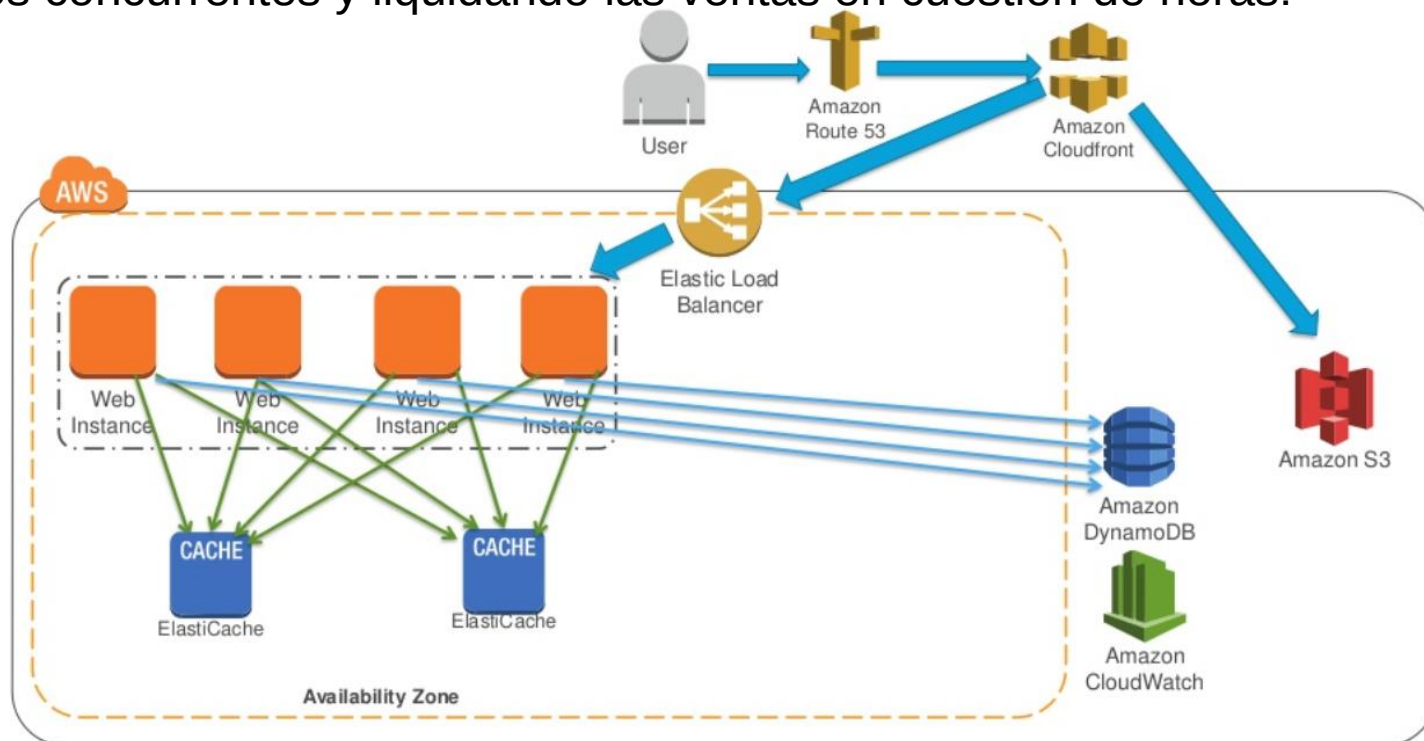
- La solución nativa se integra perfectamente con las bases de datos externas preexistentes usando APIs, y las funciones e infraestructura más complejas de desarrollar están totalmente basadas en servicios cloud.





Ejemplos de escalado en clientes AWS: Teleco asiática

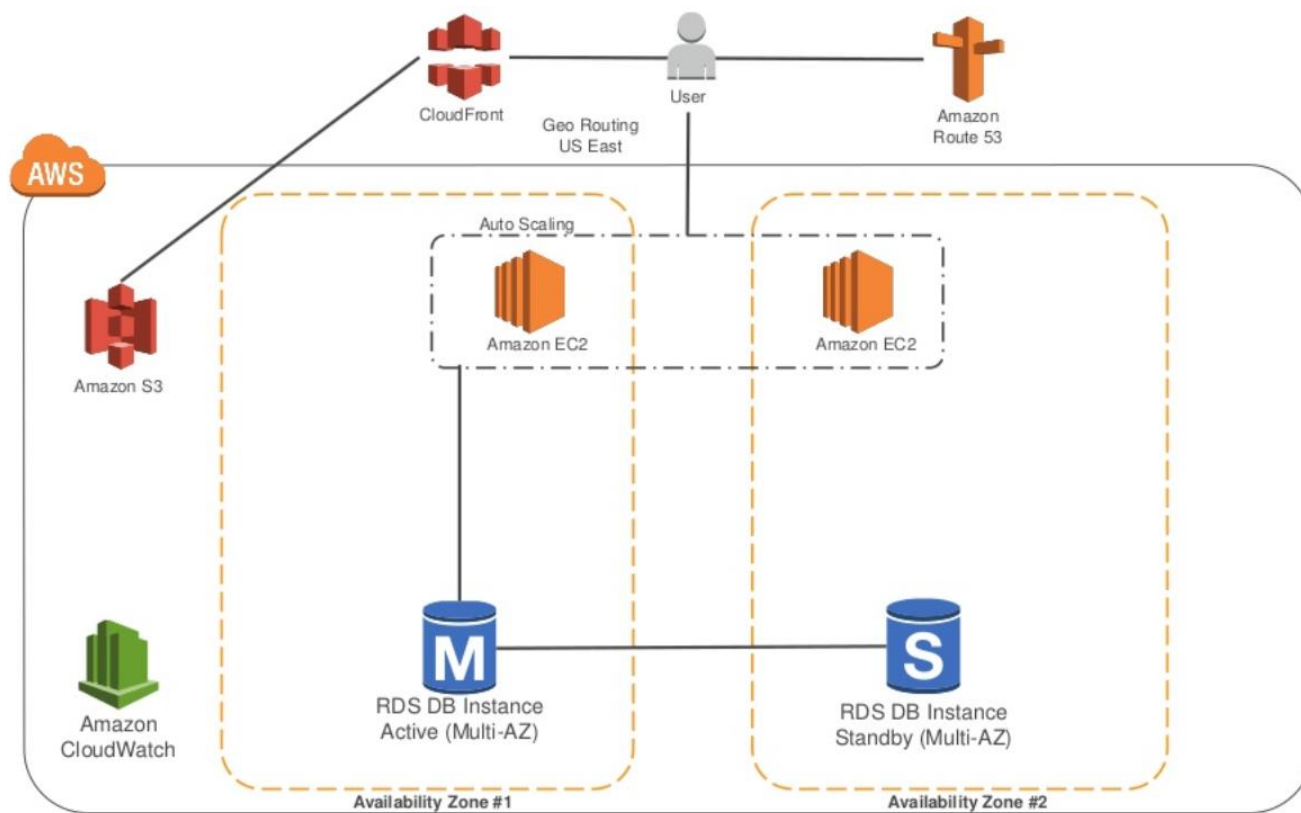
- Una teleco asiática (cuyo nombre no se revela) tiene bloqueos en la presentación/preventa de cada nuevo modelo de iPhone. Desde el iPhone versión 6 utilizan siempre para esta ocasión una estructura temporalmente provisionada para evitar riesgos y retardos, teniendo éxito con 150.000 usuarios concurrentes y liquidando las ventas en cuestión de horas:





Ejemplos de escalado en clientes AWS: Gumi Asia

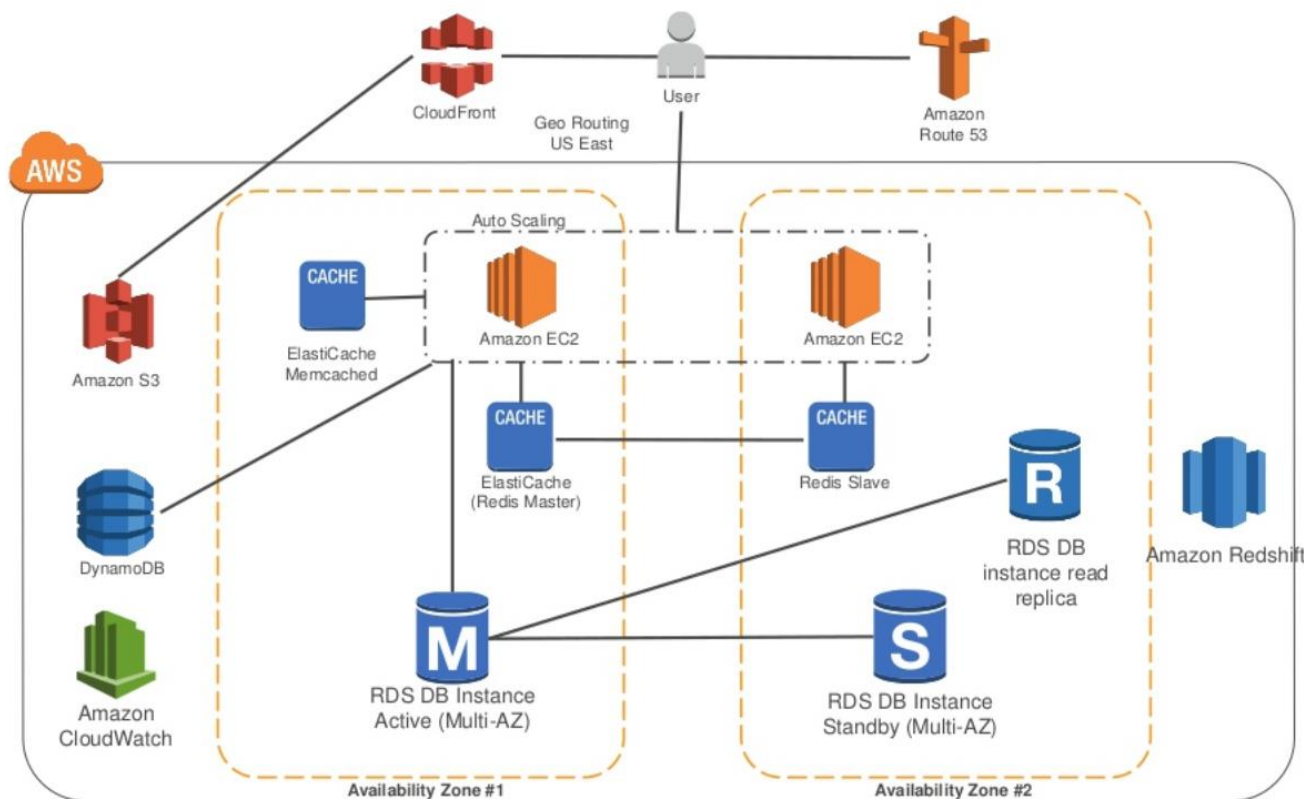
- Es una empresa de Gaming de Singapur con 500 empleados, que tenía problemas de escalado en época de promociones, con esta situación inicial en la que se detectaron cuellos de botella en base de datos:





Ejemplos de escalado en clientes AWS: Gumi Asia

- El problema se abordó mediante el uso de cachés en base de datos relacionales a distintos niveles, así como el traslado de algunos conjuntos de datos críticos a NoSQL (DynamoDB) y Datawarehouse (Redshift):





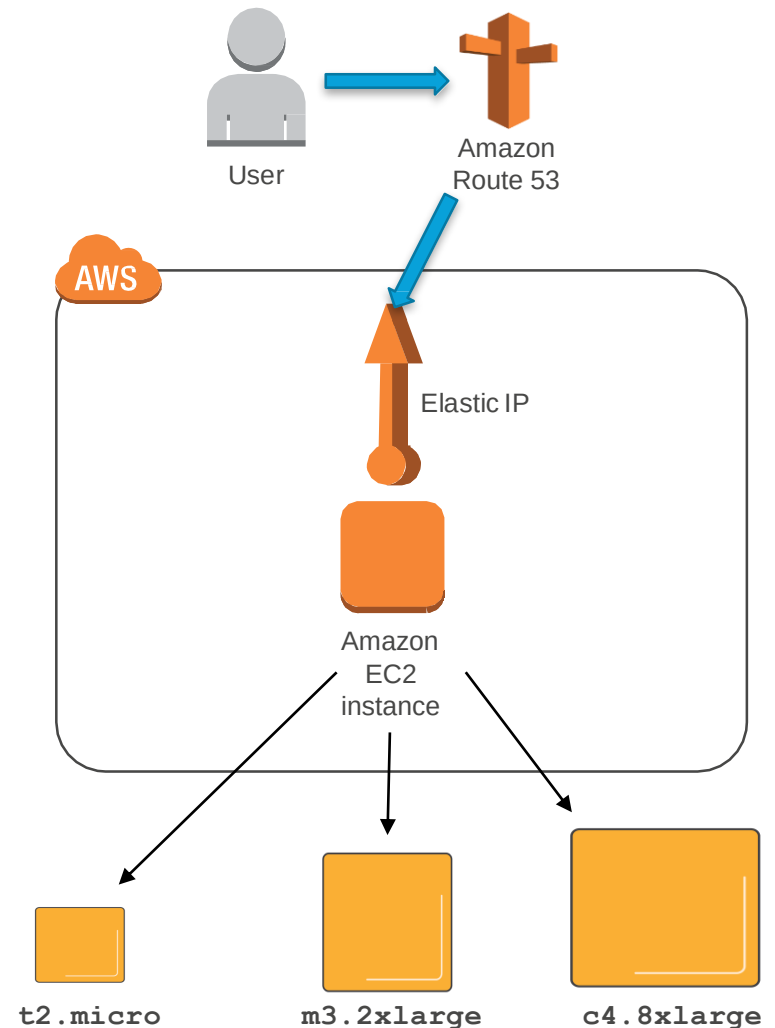
Paradigmas de escalado en cloud (AWS)

Sistemas 1-100 usuarios

El comienzo típico de una aplicación o portal web sencillo, con decenas de usuarios con peticiones de peso medio. Route 53 es opcional, podríamos usar cualquier registrador de dominios.

En definitiva de lo que se trata es de **una simple instancia full-stack**: sistema operativo, servidor web, base de datos, todo en uno.

Dadas unas necesidades de rendimiento puntuales o incluso que siguen un patrón de tiempo (días laborables, día/tarde/madrugada, época de compras, etc), simplemente se trata de **redimensionar la instancia a una con mejor hardware, manualmente o mediante scheduling**

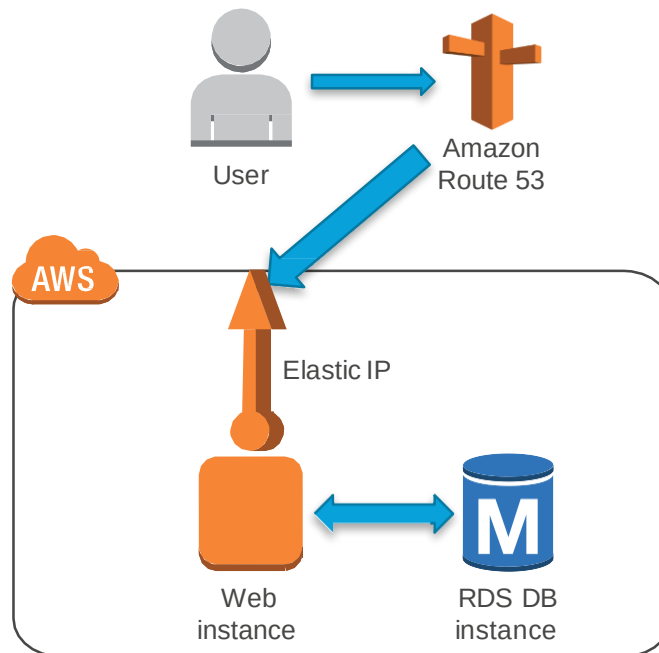




Paradigmas de escalado en cloud (AWS)

100-1000 usuarios

Si el número de usuarios crece, el paso más natural es separar la infraestructura, **utilizando una instancia o servicio separado para la base de datos** (RDS es el más normal para bases de datos relacionales), restándole carga a la instancia principal.



Self-managed



Database server on Amazon EC2

Your choice of database running on Amazon EC2

Bring Your Own License (BYOL)

Fully managed



Amazon RDS

Microsoft SQL Server
Oracle MySQL
PostgreSQL
MariaDB
Amazon Aurora

BYOL or license Included



Amazon DynamoDB

Managed NoSQL database service using SSD storage

Seamless scalability
Zero administration



Amazon Redshift

Massively parallel, petabyte-scale data warehouse service

Fast, powerful, and easy to scale



Paradigmas de escalado en cloud (AWS)

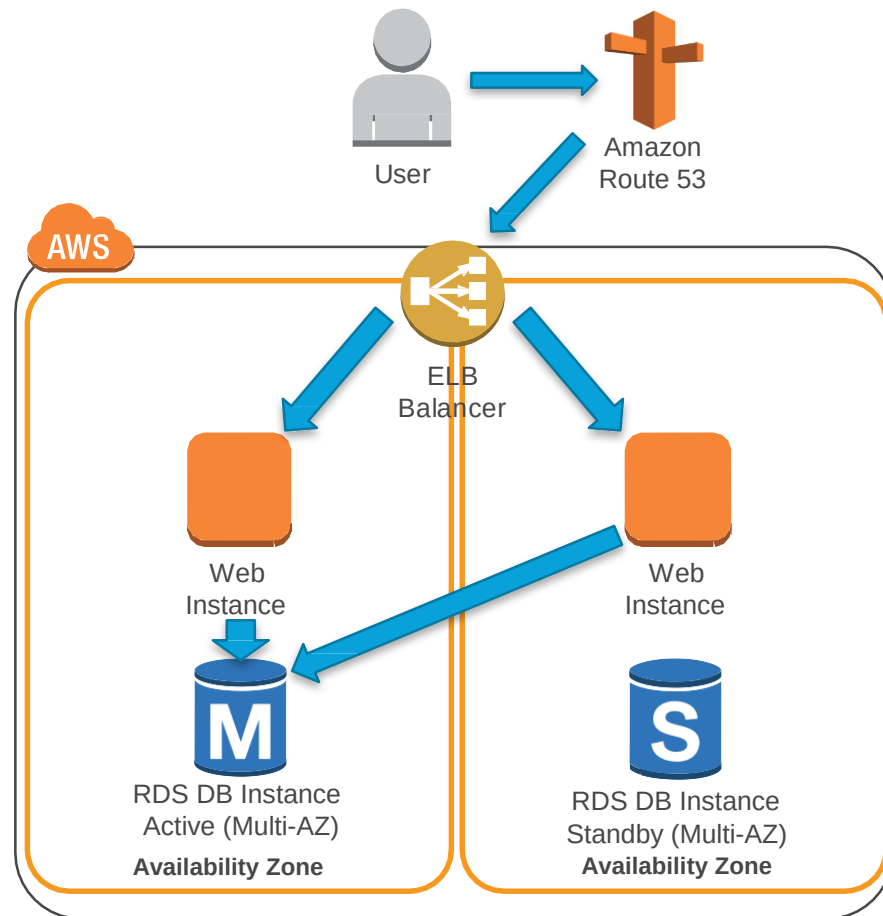
1.000-10.000 usuarios

Supongamos que los usuarios aumentan al orden de miles, y que también queremos buscar una alta disponibilidad y tolerancia a fallos deseable en todo sistema.

La solución pasa por utilizar un balanceador de carga que recoja las peticiones y las distribuya entre varias máquinas servidoras, cuyo número puede variar según métricas o scheduling.

Asimismo, se trabajará con un despliegue multiAZ que mantiene un esclavo de la base de datos que permite hacer copias de seguridad sin parar al maestro y que promociona en caso de desastre.

Habría que estudiar adaptaciones en la aplicación o portal web para ello.

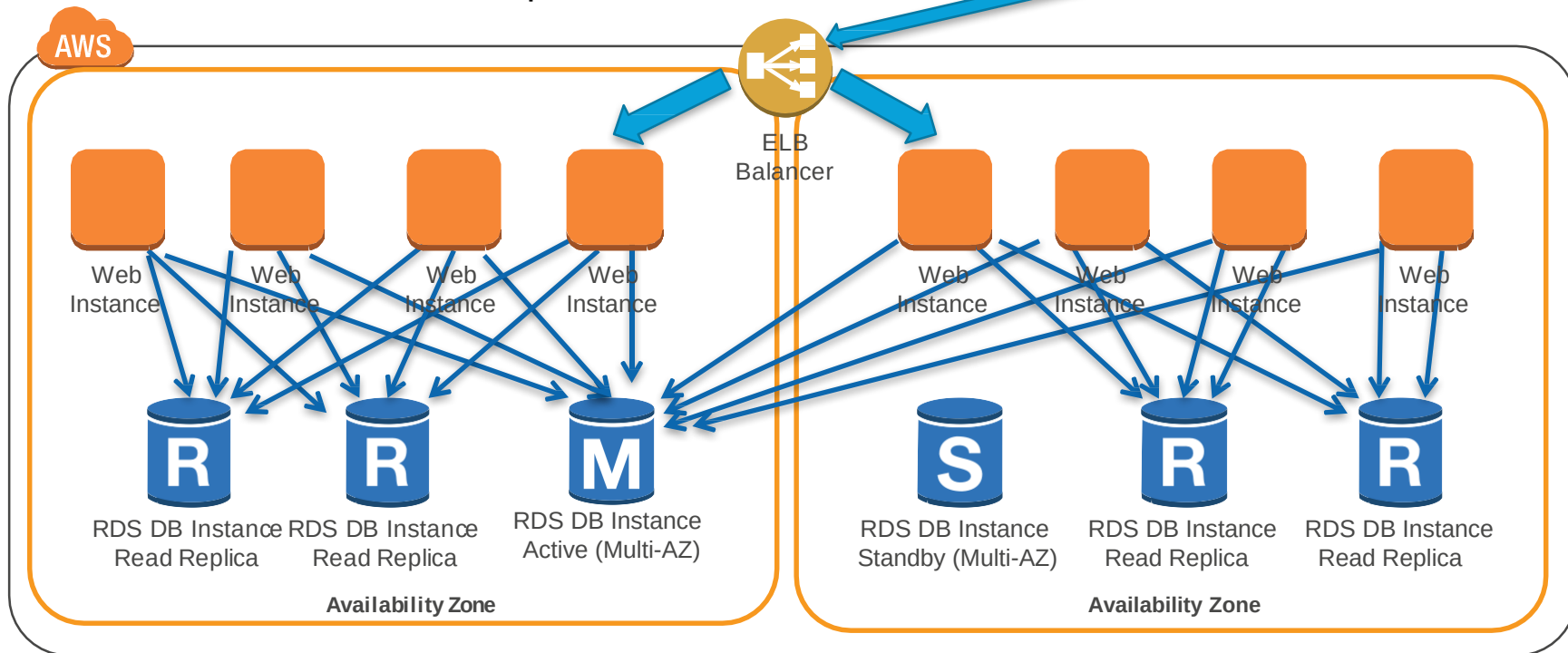
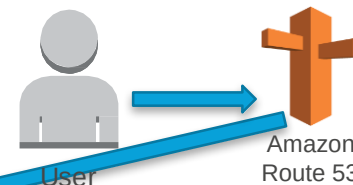




Paradigmas de escalado en cloud (AWS)

10.000 – 100.000 usuarios

El modelo anterior puede crecer muy fácilmente una vez adaptada la aplicación o portal web, usando decenas de instancias en paralelo y pudiendo acelerar las consultas a base de datos añadiendo réplicas de lectura





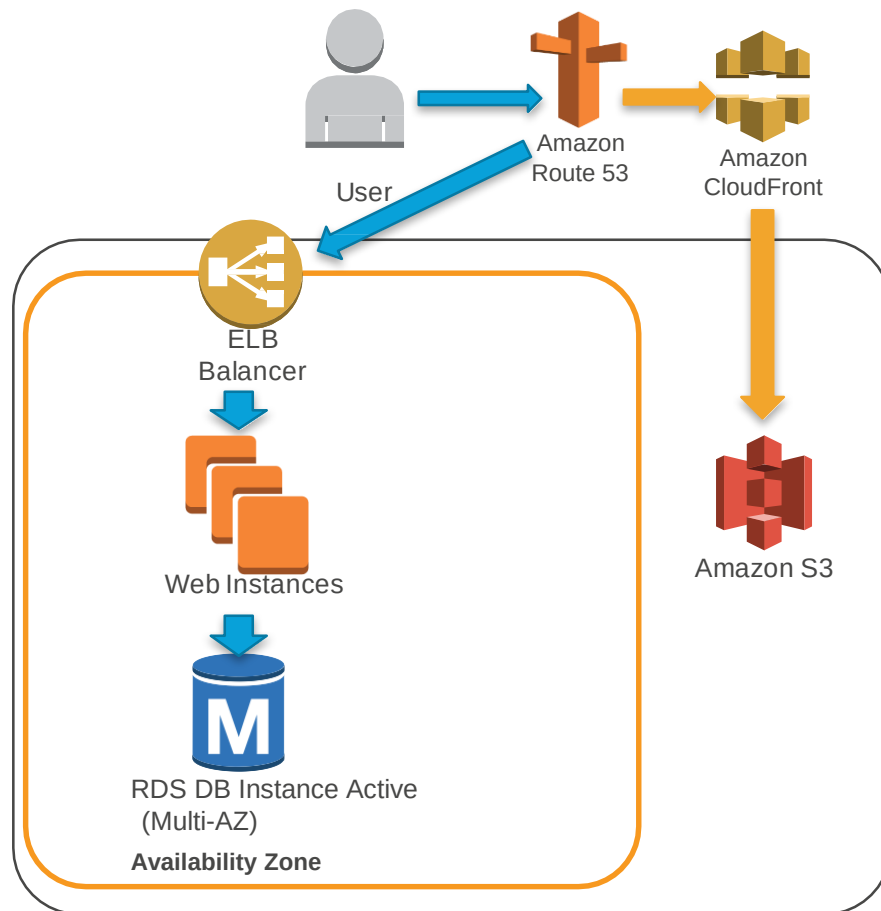
Paradigmas de escalado en cloud (AWS)

10.000 – 100.000 usuarios

En estos niveles de crecimiento, es muy importante el “shifting” o reparto de recursos de la forma más adaptada posible.

Por ejemplo, una de las claves fundamentales está en el contenido estático y multimedia: no tiene sentido dedicar instancias web con pesados servidores dinámicos para proporcionar JPG, CSS, JS, MPG, etc, etc.

Lo ideal es repartir las peticiones de forma que las dinámicas vayan a instancias servidoras y las estáticas vayan a un CDN que se apoye en servicios de almacenamiento simples y económicos como S3.



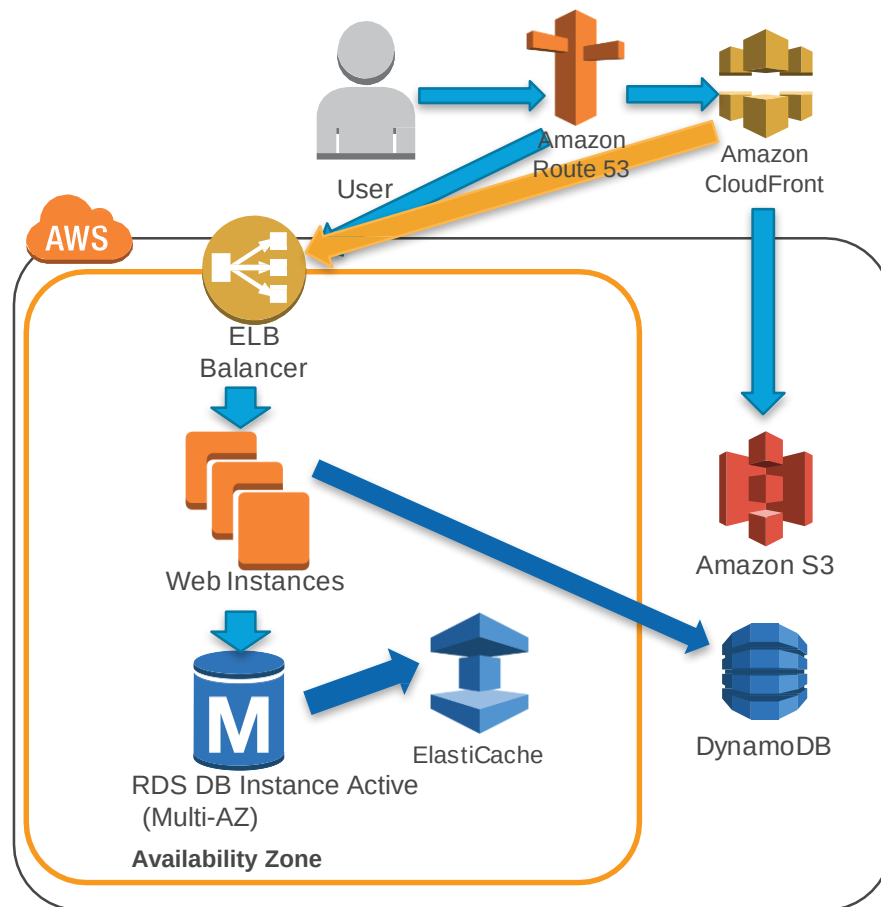


Paradigmas de escalado en cloud (AWS)

10.000 – 100.000 usuarios

Hay otras mejoras en la misma línea:

- Descargar la base de datos relacional usando NoSQL como DynamoDB en aquellos aspectos que sean más útiles y descarguen: sesiones, estado, aplicaciones y datos de masivo uso y consulta...
- Usar servicio de caché para base de datos relacional como ElastiCache
- Si el balanceador de carga no responde bien en algunas circunstancias, poner delante al CDN CloudFront también para peticiones dinámicas para asegurar ausencias de bloqueo.



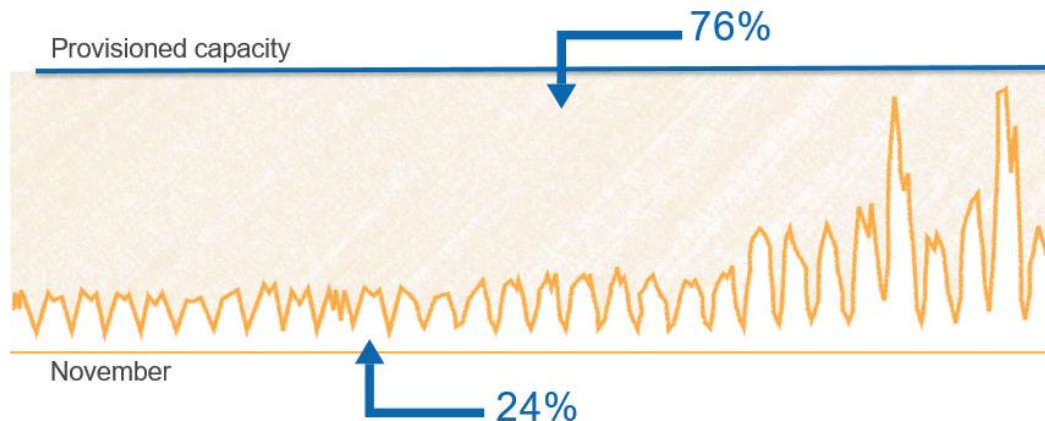


Paradigmas de escalado en cloud (AWS)

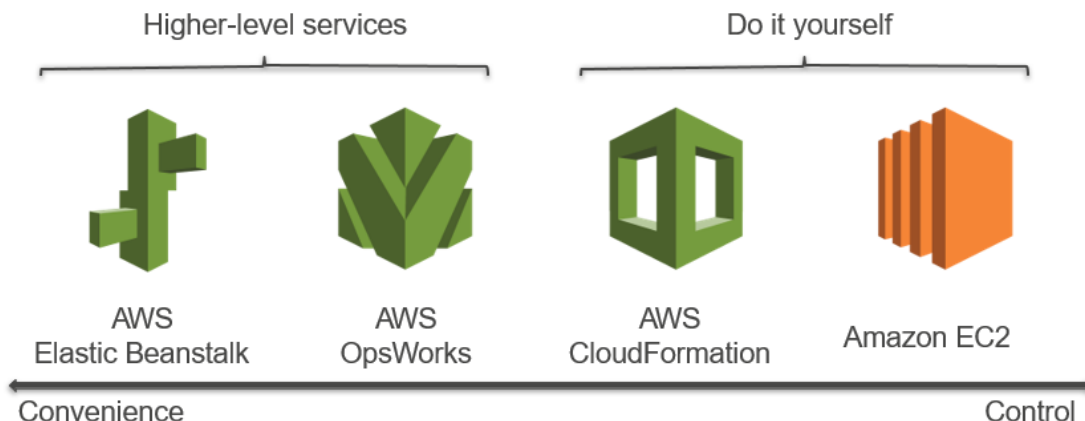
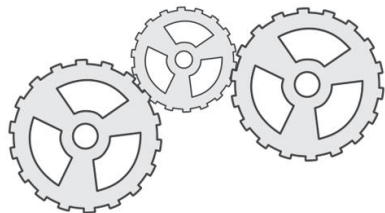
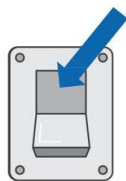
100.000 – 500.000 usuarios

Cuando los usuarios empiezan a masificarse, el principal problema es la planificación y automatización del escalado, de forma que los recursos sean adecuados y suficientes en cada necesidad, tanto si estaba prevista como si no.

November traffic to Amazon.com



Autoscaling automation

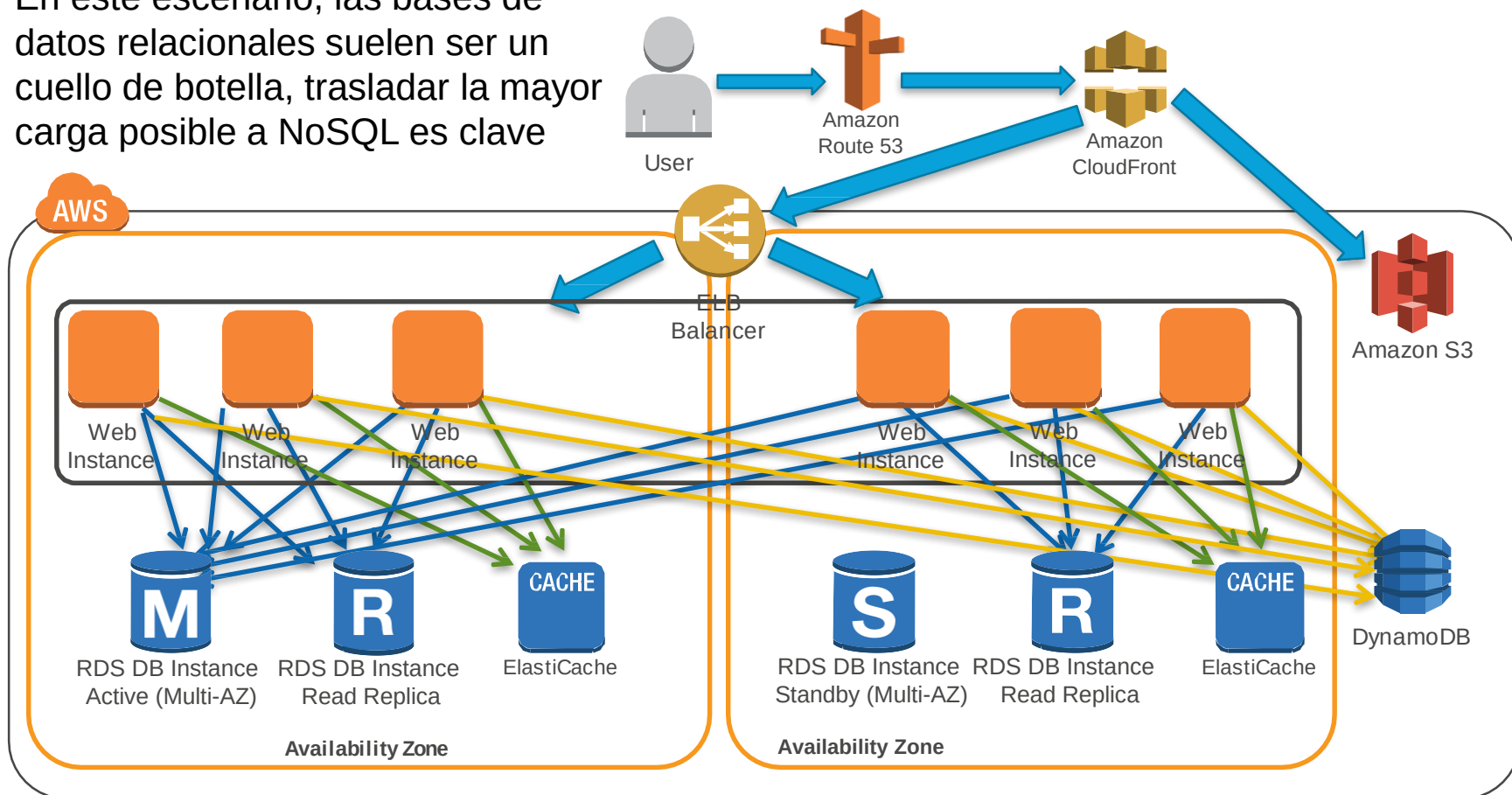




Paradigmas de escalado en cloud (AWS)

100.000 – 500.000 usuarios

En este escenario, las bases de datos relacionales suelen ser un cuello de botella, trasladar la mayor carga posible a NoSQL es clave





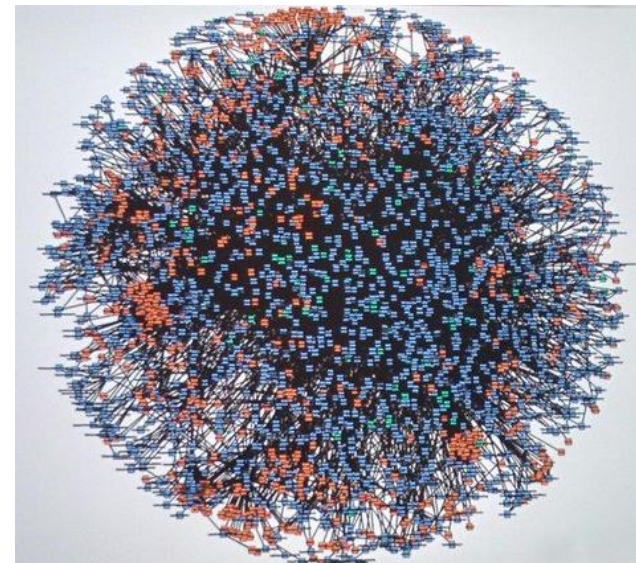
Paradigmas de escalado en cloud (AWS)

>1.000.000+ usuarios

Disminuir el acoplamiento y SOA por todas partes

Desacoplar los servicios de pequeño tamaño (habitualmente en serverless), tratarlos de forma separada y escalarlos independientemente.

Implementarlos como cajas negras independientes, desacopladas y con interacciones planificadas por colas/buffers y mensajes



Estructura de dependencias de los cientos de microservicios que componían amazon.com en 2008 al estilo “Estrella de la muerte”

Actualmente hay el triple





Paradigmas de escalado en cloud (AWS)

>1.000.000+ usuarios

Un esquema general de esa implementación sería más o menos así

